

集成电路工艺技术——图形转移与刻蚀 复习笔记（开卷考试专用）

说明

本笔记严格遵循课件大纲，聚焦刻蚀技术核心知识点，涵盖基础概念、湿法刻蚀、干法刻蚀、刻蚀速率及关键参数，关键术语、公式、参数均加粗标注，支持Ctrl+F快速搜索定位；适用于复习及开卷考试查阅，完整还原课件重点内容。

1. 刻蚀基础（Basics of Etching）

1.1 刻蚀的核心定位

- 本质：**图形转移的关键环节**，与光刻配合实现“光刻定图形，刻蚀传图形”——将光刻胶上的临时图形永久转移到晶圆表面的薄膜（如SiO₂、Si₃N₄、金属）或衬底上
- 工艺关联：平面制造流程中的核心步骤（裸Si晶圆→沉积薄膜→涂光刻胶→曝光显影→刻蚀→剥离光刻胶）
- 与剥离工艺（Lift-off）对比：

工艺	优势	适用场景
剥离（Lift-off）	分辨率高（ 仅受光刻限制 ）、无衬底损伤、 **适配难刻蚀材料（如Au） **	金属薄膜、多层薄膜
刻蚀（Etching）	适配厚膜、工艺兼容性强	各类薄膜（氧化物、氮化物、半导体）、 厚膜刻蚀

1.2 刻蚀的关键性能参数（Key Factors）

1.2.1 核心公式（快速检索）

参数名称	公式	变量含义
各向异性 (A)	$A = \frac{R_{vertical}-R_{lateral}}{R_{vertical}}$	$R_{vertical}$: 垂直刻蚀速率, $R_{lateral}$: 水平刻蚀速率
均匀性 (U)	$U = \frac{R_{high}-R_{low}}{R_{high}+R_{low}}$	R_{high} : 最大刻蚀速率, R_{low} : 最小刻蚀速率
选择性 (S)	$S_{m/s} = \frac{R_{mask}}{R_{substrate}}$ (掩模/衬底) 或 $S_{f/s} = \frac{R_{film}}{R_{substrate}}$ (薄膜/衬底)	R_{mask} : 掩模刻蚀速率, R_{film} : 目标薄膜刻蚀速率, $R_{substrate}$: 衬底刻蚀速率
水平刻蚀比 (R_L)	$R_L = \frac{R_{lateral}}{R_{vertical}}$	描述刻蚀方向性, 越小越接近垂直刻蚀

1.2.2 参数解读

- 各向异性 (Anisotropy) :**
 - 各向同性刻蚀: $R_L = 1$ (水平=垂直刻蚀, 易产生底切)
 - 各向异性刻蚀: $0 < R_L < 1$ (垂直>水平刻蚀, 图形保真度高)
 - 定向刻蚀: $R_L = 0$ (仅垂直刻蚀, 理想状态)
- 选择性 (Selectivity) :** 刻蚀剂对目标材料与非目标材料 (掩模、衬底、其他薄膜) 的刻蚀速率差异, 越高越能保护非目标区域 (如SiO₂刻蚀对Si的选择性>100, 可避免刻蚀SiO₂时损伤Si衬底)
- 均匀性 (Uniformity) :** 晶圆内、晶圆间的刻蚀速率一致性, 受薄膜厚度均匀性、刻蚀剂浓度/能量分布影响
- 刻蚀速率 (Etching Rate) :** 单位时间内刻蚀的材料厚度, 决定工艺效率
- 损伤 (Damage) :** 刻蚀过程对晶圆表面或器件结构的破坏 (如离子轰击导致的晶格缺陷)

1.3 刻蚀的核心要求

- 获得目标图形轮廓 (倾斜或垂直)
- 最小化底切 (Undercut) 或刻蚀偏差 (Bias)
- 对其他暴露材料具有高选择性
- 均匀性好、可重复
- 表面与电路损伤最小
- 清洁、经济、安全

2. 湿法刻蚀 (Wet Etching)

2.1 基本原理

- 本质：**化学溶液与目标材料的选择性反应**，反应产物为可溶性物质或气体，实现材料去除
- 三步过程：
 - i. 反应剂扩散到材料表面（边界层扩散）
 - ii. 反应剂与目标材料发生受控化学反应
 - iii. 反应产物扩散离开表面（避免产物堆积阻碍反应）
- 核心特点：工艺简单、成本低、选择性极高，但**多数为各向同性刻蚀**（易产生底切，分辨率差）

2.2 典型材料的湿法刻蚀工艺

2.2.1 SiO₂的湿法刻蚀

- 刻蚀剂：氢氟酸（HF）溶液，常用缓冲氧化物刻蚀液（BOE, NH₄F+HF）
 - 缓冲作用：NH₄F分解提供HF，维持H⁺浓度稳定，保证刻蚀速率均匀
- 反应方程式： $SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$ （产物H₂SiF₆可溶于水）
- 关键参数：
 - 刻蚀速率：49% HF中热氧化SiO₂约30nm/s，BOE（6NH₄F:1HF）中约30nm/min
 - 选择性： $S_{SiO_2/Si} > 100$ （对Si几乎无刻蚀）
 - 特性：完全各向同性，刻蚀速率易通过稀释HF控制

2.2.2 Si₃N₄的湿法刻蚀

- 刻蚀剂选择：
 - i. 浓HF（49%，室温）：刻蚀速率约50nm/min，对SiO₂选择性约10
 - ii. 磷酸（H₃PO₄，150°C）：刻蚀速率约10nm/min，对SiO₂选择性约10，对Si选择性约30
- 特点：刻蚀速率慢，选择性好，适用于需要保护SiO₂或Si衬底的场景

2.2.3 Si的湿法刻蚀

2.2.3.1 各向同性刻蚀

- 刻蚀剂：HNO₃+HF+H₂O混合液（HNO₃氧化Si生成SiO₂，HF溶解SiO₂）
- 反应过程：
 - i. 氧化： $Si + 2NO_2 \rightarrow Si^{2+} + 2NO$ ，进一步生成SiO₂
 - ii. 溶解： $SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$
- 调节规律：

- 增加HF浓度：提高刻蚀速率，增强Si/SiO₂选择性
- 增加HNO₃浓度：增强氧化能力，刻蚀速率提升
- 加入CH₃COOH：改善疏水性表面润湿，提升均匀性

2.2.3.2 各向异性刻蚀

- 原理：利用Si不同晶面的原子密度差异 ($\{111\}>\{110\}>\{100\}$)，原子密度越高刻蚀速率越低
- 常用刻蚀剂及参数：

刻蚀剂	刻蚀速率比 (100) / (111)	刻蚀速率比 (110) / (111)	(100) Si刻蚀速率
KOH (44%, 85°C)	300	600	1.4μm/min
TMAH (25%, 80°C)	37	68	0.3-1μm/min

- 图形特点：
 - (100) 取向Si晶圆：方形掩模开口刻蚀后形成54.7°倾斜的金字塔结构
 - (110) 取向Si晶圆：形成垂直沟槽
- 优势：可实现高深宽比结构，对Si₃N₄、SiO₂选择性极高（刻蚀速率<1Å/min）

2.3 湿法刻蚀的缺点

1. 各向同性导致底切，分辨率差（仅适用于非关键大尺寸图形）
2. 工艺控制差，均匀性依赖溶液浓度、温度稳定性
3. 颗粒污染严重
4. 化学试剂有腐蚀性（如HF），存在安全隐患

3. 干法刻蚀（Dry Etching）

3.1 基本原理与分类

- 本质：在真空环境中，利用**等离子体、离子束或 reactive 自由基**与目标材料发生物理轰击或化学反应，实现材料去除
- 核心优势：各向异性好、分辨率高、工艺可控性强，适配先进制程
- 技术分类：

类型	核心机制	关键特点
物理溅射刻蚀 (Ion Milling)	高能离子 (如Ar ⁺) 轰击表面, 溅射去除材料	完全各向异性、选择性差、表面损伤大
等离子体化学刻蚀	自由基与材料发生化学反应, 产物为气体	各向同性、选择性高、无明显损伤
反应离子刻蚀 (RIE)	物理轰击+化学反应结合	各向异性好、选择性适中、分辨率高 (主流技术)

3.2 核心技术：反应离子刻蚀（RIE）

3.2.1 设备结构

- 核心组件：真空反应室、RF电极（13.56MHz常用）、气体入口、真空泵、匹配网络
- 工作原理：
 - i. 通入工艺气体（如CF₄、SF₆），RF电源激发等离子体（含自由基、离子、电子）
 - ii. 离子在电场作用下垂直轰击晶圆表面（物理作用：破坏材料化学键，辅助化学反应）
 - iii. 自由基与目标材料发生化学反应，生成挥发性产物（如SiF₄），被真空泵排出

3.2.2 典型反应示例

- Si刻蚀（CF₄等离子体）：
 - i. 等离子体分解： $CF_4 + e \leftrightarrow CF_3^+ + F^* + 2e$ (F*为活性自由基)
 - ii. 化学反应： $Si + 4F^* \rightarrow SiF_4 \uparrow$ (SiF₄为挥发性气体)
 - iii. 添加剂作用：加入O₂可减少CF₃与F*的复合，提高刻蚀速率
- 光刻胶灰化（O₂等离子体）： $C_xH_yO_z + O_2 \rightarrow CO_2 \uparrow + H_2O \uparrow$

3.2.3 进阶技术：ICP-RIE（感应耦合等离子体RIE）

- 核心改进：分离控制离子密度（ICP RF电源）与离子能量（电极RF电源）
- 优势：
 - i. 离子密度高 (>10¹¹cm⁻³，是传统RIE的100倍)
 - ii. 可实现低离子能量刻蚀，减少器件损伤
 - iii. 刻蚀速率高、选择性可调，工艺灵活性强

3.3 典型材料的干法刻蚀工艺

目标材料	工艺气体	掩模材料	选择性（目标/掩模）
Si（非晶硅）	CF ₄ 、SF ₆ 、BCl ₃ +Cl ₂	光刻胶、金属（Cr、Ni、Al）	20:1~40:1
SiO ₂	CHF ₃ +O ₂ 、CF ₄ +H ₂	光刻胶、金属（Cr、Ni、Al）	10:1~30:1
Si ₃ N ₄	CF ₄ +O ₂ （或H ₂ ）、CHF ₃	光刻胶、金属（Cr、Ni、Al）	10:1~20:1
GaAs	Cl ₂ 、Cl ₂ +BCl ₃	Si ₃ N ₄ 、金属（Cr、Ni）	10:1~20:1
InP	CH ₄ /H ₂	Si ₃ N ₄ 、金属（Cr、Ni、Al）	40:1
Al	Cl ₂ 、BCl ₃ +Cl ₂	光刻胶、Si ₃ N ₄	10:1
光刻胶/聚合物	O ₂	Si ₃ N ₄ 、金属（Cr、Ni）	50:1

3.4 深反应刻蚀：Bosch工艺（高深宽比结构）

- 应用场景：MEMS、VLSI中的高深宽比Si结构刻蚀
- 核心原理：**刻蚀-钝化交替循环**，实现垂直深刻蚀
- 步骤：
 - i. 钝化阶段：通入C₄F₈气体，等离子体分解生成（CF₂）_n聚合物薄膜，覆盖晶圆表面（侧壁和底面均被钝化）
 - ii. 去钝化阶段：通入SF₆等离子体，离子轰击去除底面的聚合物薄膜（侧壁聚合物保留）
 - iii. 刻蚀阶段：SF₆自由基与Si发生化学反应，刻蚀底面Si（侧壁被聚合物保护，无横向刻蚀）
 - iv. 重复上述步骤，直至达到目标刻蚀深度
- 缺点：侧壁存在周期性粗糙度（可通过增加循环次数改善，但工艺时间延长）

3.5 干法刻蚀的负面效应

1. **微沟槽（Microtrenching）**：离子在刻蚀侧壁反射，导致底部边缘过度刻蚀
2. **RIE滞后（RIE Lag）**：刻蚀速率依赖图形密度，密集图形与孤立图形刻蚀速率差异
3. **微负载效应（Microlading）**：大面积图形刻蚀速率高于小面积图形（反应物种供应更充足）
4. 残留“草”（Grass）：聚合物残留形成的表面杂质
5. 表面损伤：离子轰击导致的晶格缺陷、电荷积累

4. 干法刻蚀速率（Etching Rate）

4.1 核心影响因素

4.1.1 工艺参数影响

影响因素	作用规律
气体成分	决定化学反应类型， 添加剂（如O₂、H₂）可调节选择性和刻蚀速率 （如CF ₄ +H ₂ 降低F/C比，减慢Si刻蚀）
气体压力	10-100mTorr（常规RIE），压力升高→离子方向性减弱（各向异性变差），等离子体密度先升后降
气体流量	流量过小→反应物种不足；流量过大→气体浪费+产物排出过快，对刻蚀速率影响总体较小
RF功率	功率升高→等离子体密度和离子能量增加→刻蚀速率提升，但选择性下降+损伤增大

4.1.2 刻蚀速率增强机制

- 离子轰击辅助化学刻蚀：**离子破坏材料化学键，降低化学反应活化能，提升刻蚀速率（如XeF₂气体+Ar⁺离子束，Si刻蚀速率显著高于单一气体或单一离子束）
- 抑制剂去除：**离子轰击去除表面吸附的抑制剂，促进化学刻蚀（如聚合物抑制剂被离子剥离，露出目标材料表面）

4.2 物理溅射刻蚀速率示例（Ar⁺离子束）

材料	刻蚀速率（Å/min）（E=175eV）	刻蚀速率（Å/min）（E=475eV）
Ta	10	165
Cu	15	285
NiFe	20	150
Au	95	500
Al ₂ O ₃	4	32
SiO ₂	5	125

5. 总结 (Summary)

5.1 核心框架

- 图形转移：光刻（定图形）+刻蚀（传图形），刻蚀分为湿法与干法两大类
- 关键参数：各向异性（决定图形保真度）、选择性（保护非目标区域）、均匀性（工艺一致性）、刻蚀速率（效率）
- 技术选择：
 - 传统大尺寸图形：湿法刻蚀（低成本、高选择性）
 - 先进制程、小尺寸图形：干法刻蚀（RIE/ICP-RIE，高分辨率、各向异性好）
 - 高深宽比结构：Bosch工艺
- 核心权衡：刻蚀速率与选择性、分辨率与表面损伤

5.2 湿法与干法刻蚀全面对比

对比维度	湿法刻蚀 (Wet)	干法刻蚀 (Dry)
刻蚀机制	化学溶液反应	物理轰击+化学反应 (RIE)
设备环境	常压浴槽，设备简单	真空反应室，设备复杂昂贵
各向异性	多数各向同性（易底切）	多数各向异性（垂直图形）
分辨率	低（适用于>1μm图形）	高（适配<0.1μm先进制程）
选择性	极高（如SiO ₂ /Si>100）	适中（10:1~40:1）
刻蚀速率	快	较慢
表面损伤	无	有（离子轰击导致）
安全与污染	化学试剂腐蚀，颗粒污染严重	有毒气体（如CF ₄ ），需真空排气，污染较轻

5.3 必记公式汇总（快速检索）

公式用途	公式
各向异性	$A = \frac{R_{vertical} - R_{lateral}}{R_{vertical}}$
均匀性	$U = \frac{R_{high} - R_{low}}{R_{high} + R_{low}}$

公式用途	公式
选择性	$S_{m/s} = \frac{R_{mask}}{R_{substrate}}$
水平刻蚀比	$R_L = \frac{R_{lateral}}{R_{vertical}}$

5.4 关键参数速查

参数	典型值/范围
湿法刻蚀速率	SiO ₂ (BOE) : 30nm/min; Si (KOH) : 1.4μm/min
干法刻蚀速率	Si (CF ₄ 等离子体) : 100nm/min; SiO ₂ (CHF ₃ +O ₂) : 50nm/min
RIE工作压力	10-100mTorr
RIE RF功率	50-300W
Bosch工艺循环次数	数十至数百次 (依刻蚀深度)
刻蚀选择性 (主流)	10:1~40:1

要不要我帮你整理一份**刻蚀材料-刻蚀剂-核心参数对照表**，包含湿法/干法的刻蚀剂配方、刻蚀速率、选择性及适用场景，方便你快速查阅匹配？